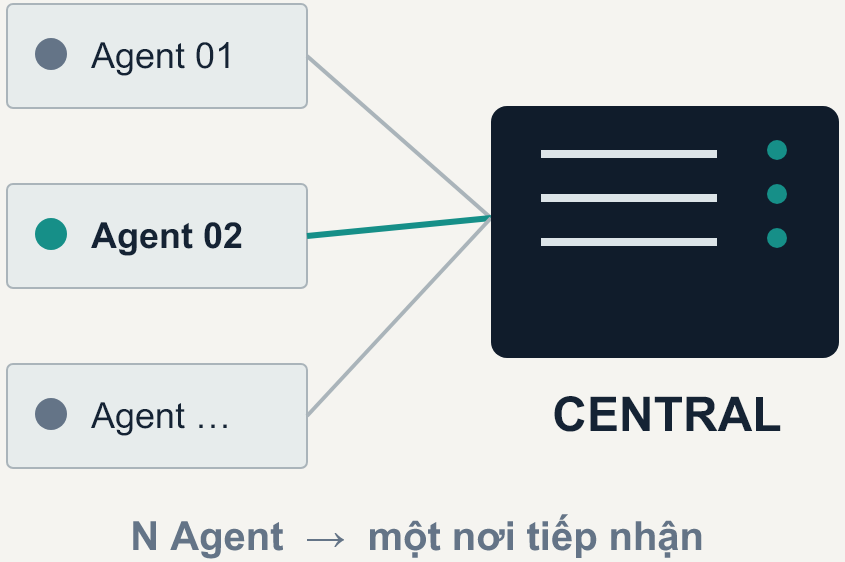
LABGUARD

Giám sát và quản trị phòng máy tập trung

Trong phòng thực hành ~40 máy, máy nào cần kiểm tra trước?



N Agent → một nơi tiếp nhận

ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ · BÁO CÁO GIỮA KỲ

NHÓM 5

Võ Trọng Phúc
Lý Tuyết Vy
Nguyễn Bá Quang
Đỗ Minh Ngọc

**40 máy tính —
một máy cần chú ý**

Giờ thực hành tại UIT
40 PC dự kiến

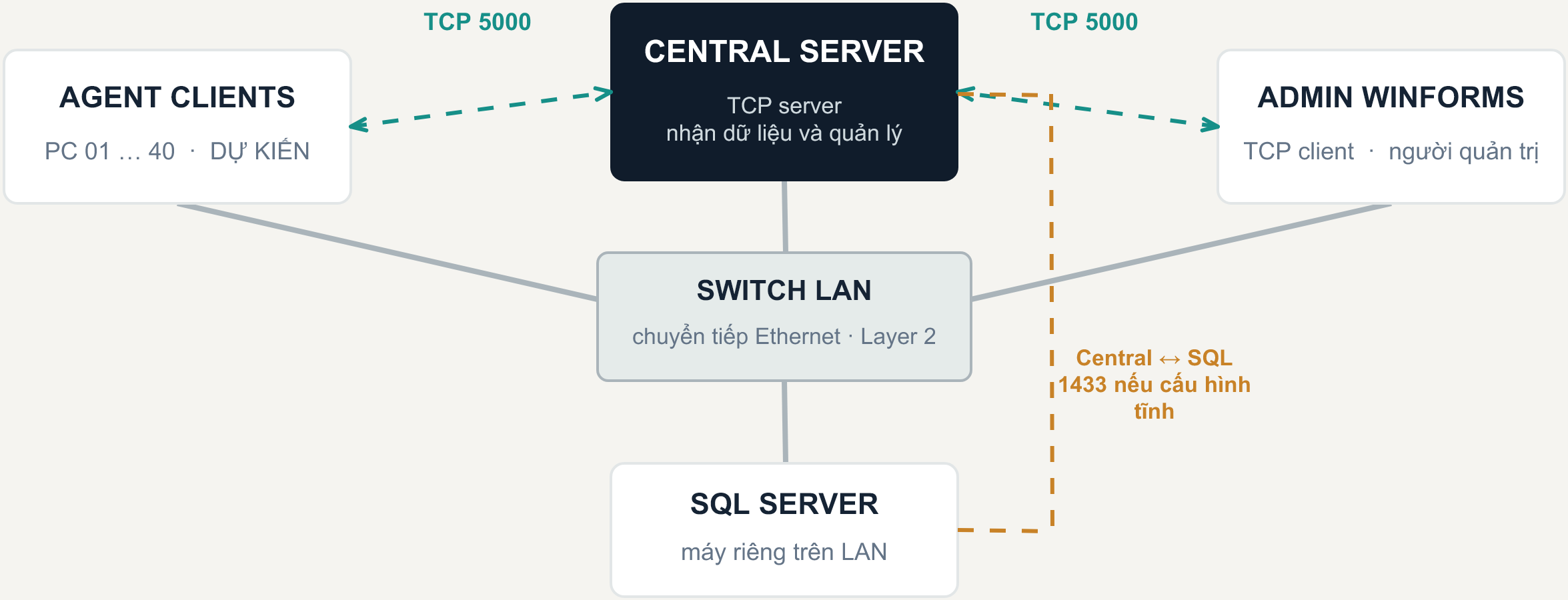
MAY-03

CPU cao (giả định)



10 máy trong hình đại diện quy mô đề xuất khoảng 40 máy

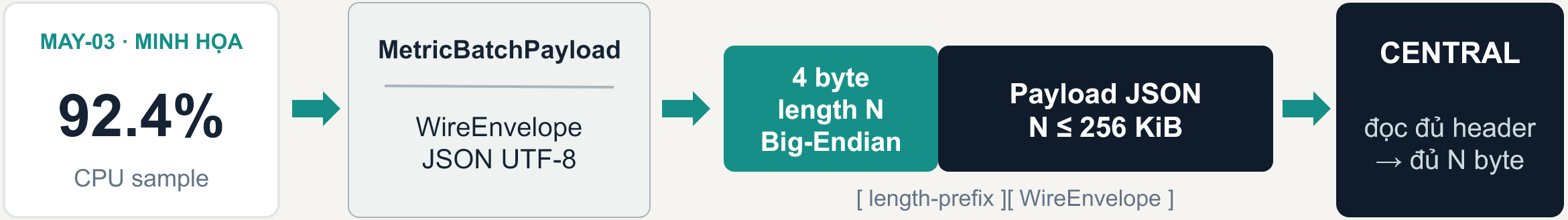
Mỗi máy trạm kết nối về một Central



Agent/Admin không truy cập SQL trực tiếp; Central là đầu mối xử lý.

Từ phép đo CPU đến một frame TCP

Một sample minh họa được đóng trong JSON rồi đóng khung ở tầng ứng dụng.



TCP giữ thứ tự byte — không giữ ranh giới bản tin ứng dụng

NetworkStream có thể chia hoặc ghép dữ liệu; FrameCodec lặp đọc đủ prefix và payload.

4 byte là length-prefix của LabGuard, không phải TCP header; header không tính trong N.

Nhận dữ liệu chưa phải là lưu thành công

ACK chỉ được gửi khi Central xác nhận giao dịch SQL đã commit.

Điều kiện trước: phiên Agent đã xác thực



BA BẢNG HIỆN CÓ

ProcessedBatches · chống lưu lặp **MetricSamples · CPU/RAM/Uptime hiện tại** **Incidents · trạng thái sự cố**

Điều kiện cảnh báo dự kiến: CPU ≥ 90% trong 3 mẫu liên tiếp → HIGH_CPU

Từ cảnh báo đến quyết định xử lý

MAY-03 · dữ liệu minh họa, không phải giao diện phần mềm đã hoàn thành.

LabGuard Admin · BẢN PHÁC THẢO

Tổng quan

Thiết bị

Sự cố

Phòng máy 01

MAY-03 · Chi tiết thiết bị

ONLINE — Kết nối · còn liên lạc

HIGH_CPU — Giám sát · CPU cao

OPEN — Quy trình · mới mở

CPU	RAM	UPTIME
92.4%	58.5%	12h 34m

CPU · ba mẫu giả định liên tiếp

91.2% → 93.1% → 92.4%

Mỗi mẫu ≥ ngưỡng minh họa 90%

Đĩa · mạng · nhiệt độ CPU: mục tiêu, chưa hiển thị số đo thực.

PHIẾU SỰ CỐ · MINH HỌA

HIGH_CPU

BẰNG CHỨNG

91.2% → 93.1% → 92.4%
Ba mẫu liên tiếp vượt 90%

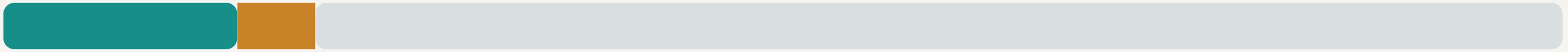
HƯỚNG KIỂM TRA

1 Xem tiến trình dùng CPU cao.
2 Xác minh ảnh hưởng buổi học.
3 Đối chiếu mẫu mới sau kiểm tra.

Người quản trị quyết định thao tác.

Đã có nền tảng — còn thiếu tích hợp toàn tuyến

Trạng thái WBS trên main mới nhất: 40 nhiệm vụ.



6 ĐÃ XONG **2 ĐANG LÀM** **32 CHƯA LÀM**

ĐÃ CÓ · Ở MỨC THÀNH PHẦN

Protocol, DTO, FrameCodec và kiểm thử.

Agent có các thành phần CPU/RAM/Uptime.

Central TCP listener; TcpEcho.

ĐANG TRIỂN KHAI

B-005 · SQL persistence chưa nghiệm thu.

C-001 · thiết kế lại Admin chưa có giao diện hoàn thiện.

CHƯA HOÀN TẤT / CHƯA XÁC MINH

Phiên/xác thực · SQL/ACK
Reconnect/ReplayBuffer
Quy trình sự cố · Admin binding
Giám sát đầu-cuối Agent → Admin

195 bài đạt trong lượt kiểm tra Windows được ghi nhận tại PR #11 · local, không phải CI hay kiểm thử đầu-cuối.

RFC mở rộng telemetry/incident là bản nháp; chưa phê duyệt hợp đồng hoặc schema.

Từ kết nối TCP đến giám sát tập trung

Lộ trình toàn đồ án — các giai đoạn chưa hoàn tất.

01
KẾT NỐI
Protocol · TCP
Phiên và xác thực

02
THU THẬP & LƯU
Telemetry · SQL
Giao dịch · BATCH_ACK

03
PHÁT HIỆN & PHỤC HỒI
Liveness · sự cố
Reconnect · replay

04
QUẢN TRỊ & TÍCH HỢP
Admin · kiểm thử TCP
Hỗ trợ sự cố trong Admin

Võ Trọng Phúc — Protocol & Agent

Lý Tuyết Vy — Admin WinForms

Nguyễn Bá Quang — Central Server & SQL Server

Đỗ Minh Ngọc — Công cụ kiểm thử truyền thông TCP và hỗ trợ phân tích, xử lý sự cố tích hợp trong LabGuard

MỤC TIÊU TÍCH HỢP ƯU TIÊN

Agent xác thực → METRIC_BATCH → SQL COMMIT → BATCH_ACK → Admin nhận trạng thái từ Central

LabGuard — giám sát tập trung, xử lý có căn cứ

Đề xuất thiết kế cho đồ án NT106.

01

TẬP TRUNG

Nhiều Agent gửi dữ liệu qua Central.

02

TRUYỀN TIN CÓ KHUNG

TCP byte stream; length-prefix giúp đọc đúng bản tin.

03

QUYẾT ĐỊNH CÓ CĂN CỨ

Xem bằng chứng, đề xuất bước kiểm tra; người quyết định.

Thiết kế đang được đề xuất; tích hợp toàn tuyến chưa nghiệm thu.

Nhóm 5 xin nhận góp ý về phạm vi và thứ tự tích hợp.